

数据库原理课程实践作业

第一部分：数据库实践

目录

1	说明	1
2	Linux 环境配置.....	1
2.1	wsl 安装配置方法.....	1
2.2	虚拟机安装配置方法	1
3	数据库环境配置	2
4	实验题目	3

1 说明

请根据实验题目要求完成相应的 SQL 代码编写，每道题目单独建立一个.sql 文件并命名为 Qx.sql（x 为题号），形成实验报告与源代码文件一并打包提交。

2 Linux 环境配置

为进行数据库原理课程的相关实验，学习者需要 Linux 编程环境。Linux 环境可以通过 **wsl**、**双系统**、**租用服务器**、**docker 容器**、**虚拟机**等方式实现。本节将对其中相对方便操作的 **wsl**、**虚拟机配置 Linux 环境**进行讲解，如果已经 Linux 环境则可以跳过这一节，直接进行数据库环境配置和后续实验。

2.1 wsl 安装配置方法

可参考微软官方文档下载安装 wsl。 <https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/install>，推荐搭配使用 VSCode 连接 wsl，方便编写、调试代码，具体安装配置方式可自行搜索或参考博客。
<https://blog.csdn.net/yanbober/article/details/138245581>

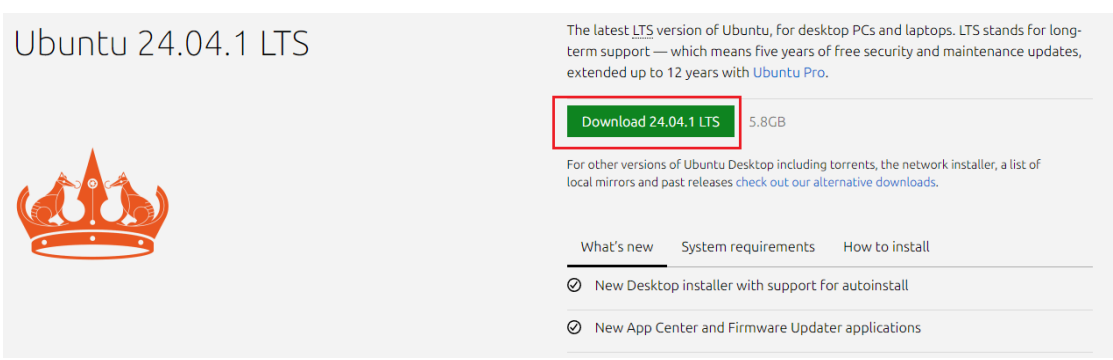
2.2 虚拟机安装配置方法

1. 下载安装 VMware WorkStation Pro

在官网注册并下载个人用途免费版 VMware Workstation Pro 并安装，注册下载安装步骤可参考：<https://www.cnblogs.com/EthanS/p/18211302>。

2. 下载 Ubuntu 镜像

<https://ubuntu.com/download/desktop> 下载 Ubuntu 系统的 iso 文件。



3. 配置 Vmware 虚拟机

下载好 Ubuntu 系统的 iso 文件后，使用 VMware 软件配置虚拟机，配置流程可参考 https://blog.csdn.net/qq_37120496/article/details/115361368。

3 数据库环境配置

1. 下载数据库实验所需文件

```
$ https://pan.seu.edu.cn/#/link/538F663886F098F00FA374D7CAA6273B%E6%9C%89%E6%95%88%E6%9C%9F%E9%99%90%EF%BC%9A2029-11-13
```

2. 通过 MD5 校验文件下载是否正确

```
$ md5sum musicbrainz-cmudb2023.db.gz
正确则输出: 781dcc4049a1e85ad84061c0060c7801 musicbrainz-cmudb2023.db.gz
```

3. 解压缩数据库

```
$gunzip musicbrainz-cmudb2023.db.gz
```

4. 安装 SQLite

绝大部分 Linux 系统预置了 SQLite，可以通过下列命令检查是否已有 SQLite

```
$sqlite3
SQLite version 3.7.15.2 2013-01-09 11:53:05
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite>
```

如果没有 SQLite，可根据网页中 Install SQLite on Linux 给出的步骤进行下载安装 https://www.tutorialspoint.com/sqlite/sqlite_installation.htm。

5. 加载数据集

在已下载解压的数据库文件路径下运行下列命令，如果正常运行，将显示下列 15 个表名。

```
$ sqlite3 musicbrainz-cmudb2023.db
SQLite version 3.32.3
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> .tables
area                artist_credit_name  medium              release_status
artist              artist_type         medium_format       work
artist_alias        gender              release             work_type
```

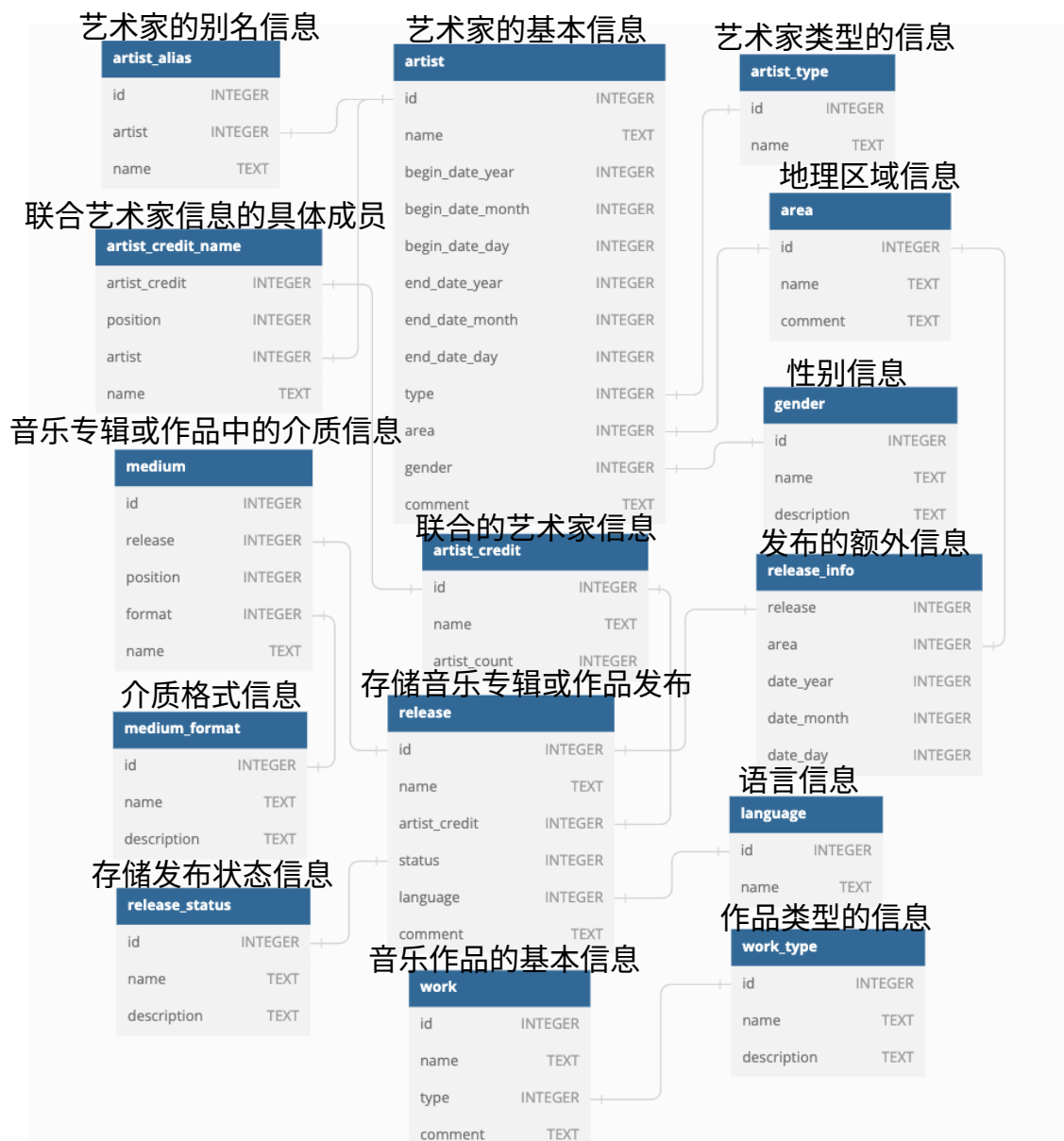
artist_credit	language	release_info
---------------	----------	--------------

使用下列命令创建索引：

```
CREATE INDEX ix_artist_name ON artist (name);
CREATE INDEX ix_artist_area ON artist (area);
CREATE INDEX ix_artist_credit_name ON artist_credit_name (artist_credit);
CREATE INDEX ix_artist_credit_id ON artist_credit (id);
CREATE INDEX ix_artist_alias ON artist_alias(artist);
CREATE INDEX ix_work_name ON work (name);
CREATE INDEX ix_work_type ON work (type);
CREATE INDEX ix_work_type_name ON work_type (name);
CREATE INDEX ix_release_id ON release (id);
CREATE INDEX ix_release_artist_credit ON release (artist_credit);
CREATE INDEX ix_release_info_release ON release_info (release);
CREATE INDEX ix_medium_release ON medium (release);
CREATE INDEX ix_medium_format_id on medium_format (id);
```

4 实验题目

下图为实验数据库中表的架构供后续实验参考：



Q1: 按字母顺序列出所有艺术家类型（**artist type**）。

`select name from artist_type order by name`

Q2: 查找披头士乐队(**The Beatles**)解散前在英国(**United Kingdom**)发行的所有 **12" Vinyl** 格式的专辑。

具体要求：列出专辑名称和发行年份。对于同名的多个专辑，选择发行年份最早的专辑。先按发行年份然后按专辑名称对结果进行排序。

提示：12" Vinyl 是一种媒体格式（**medium format**）。

输出格式及第一行：

```
RELEASE_NAME|RELEASE_YEAR
Please Please Me|1963
```

Q3: 查找媒体格式为 **Cassette** 的十个最新专辑。

具体要求：打印专辑名称、艺术家姓名和发行年份。按发行年份、月份和日期从最新到最旧对输出进行排序，然后按专辑名称、艺术家姓名的字母顺序进行排序。

输出格式及第一行：

```
RELEASE_NAME|ARTIST_NAME|RELEASE_YEAR
Lesions of a Different Kind|Undeath|2020
```

Q4: 查找每种类型中注释（**comment**）最长的作品。

具体要求：列出每种作品类型(work type)中注释(comment)最长的作品。如果存在并列，则应返回注释最长的所有作品。最终输出按作品类型升序排列，然后按作品名称字母顺序排列。排除注释为空（长度为 0）的作品。

输出格式及第一行：

```
WORK_TYPE|WORK_NAME|COMMENT_LENGTH|COMMENT
Zarzuela|Mirentxu|17|original zarzuela
```

Q5: 查找艺术家发行量最多的月份。

具体要求：对于每个艺术家类型（artist type）为 **Person** 且名字以 **Elvis** 开头的艺术家，找出其发行数量最多的月份。如果数量相同，则选择较早的月份。最终输出按发行量降序排列，然后按艺术家姓名字母顺序排列。排除未指定月份的发行。

输出格式及第一行：

ARTIST_NAME	RELEASE_MONTH	NUM_RELEASES
Elvis Presley	1	56

Q6: 列出 1900 年至 2023 年间每个十年在美国成立的团体数量。

具体要求：1900-2023 年间每十年在美国成立的类型为 Group 的艺术家的数量，对于每个十年使用如下所示的字符串展示：2000s。结果按十年的时间顺序进行排序。

输出格式及第一行：

DECADE	NUM_ARTIST_GROUP
1900s	6

Q7: 列出所有与匹兹堡交响乐团（Pittsburgh Symphony Orchestra）合作过的艺术家。

具体要求：按字母顺序打印艺术家姓名。如果艺术家姓名出现在表 artist credit 的同一条记录的名字中，则该艺术家被视为合作者。艺术家姓名请始终使用表 artist 中的 name 字段。结果不包括匹兹堡交响乐团本身。

Q8: 查找所有别名不包含 john 的 John。

具体要求：查找所有名字以 John 结尾的艺术家。列出他们拥有的别名数量以及通过逗号分隔的别名组成的字符串。别名字符串按字母顺序连接。排除别名包含单词 john（大写或小写）的艺术家，排除没有别名的艺术家。按艺术家姓名的字母顺序对结果进行排序。

输出格式及第一行：

```
ARTIST_NAME|NUM_ALIASES|COMMA_SEPARATED_LIST_OF_ALIASES
Anaïs St. John|1|Anaïs Brown
```

Q9: 比较 1950 年代和 2010 年代的音乐市场。找出市场份额增长最快的语言。

具体要求：列出对应语言在 1950 年代的发行专辑数量、在 2010 年代的发行专辑数量以及市场份额的差异。只列出市场份额增加的语言，并将结果四舍五入到最接近的千分之一。市场份额通过将该语言的发行数量除以相应十年的总发行数量来计算。不同地区的发行专辑按单独的发行专辑计算。

输出格式及第一行：

```
LANGUAGE|NUM_RELEASES_IN_1950S|NUM_RELEASES_IN_2010s|INCREASE
Japanese|21|57240|0.032
```

Q10: 查找 1991 年出生的，其中恰好有四位歌手出现在 credit 中的男歌手的最新三张专辑

具体要求：列出艺术家姓名、专辑名称和发行年份。按艺术家姓名排序，然后按发行日期（年、月、日）排序。排除没有发行年份的艺术家。对于给定的发行日期（年、月、日），每个专辑只输出 1 个条目。但是，如果专辑有多个发行日期，则应将它们视为不同的条目。

输出格式及第一行：

```
ARTIST_NAME|RELEASE_NAME|RELEASE_YEAR
Akim|Pa' olvidarte (Panamá remix)|2019
```

第二部分：课程知识理解

Q1: In the instance of instructor show in the Figure 1, no two instructors have the same name. From this, can we conclude that name can be used as a superkey (or primary key) of instructor?

<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
12121	Wu	Finance	90000
15151	Mozart	Music	40000
22222	Einstein	Physics	95000
32343	El Said	History	60000
33456	Gold	Physics	87000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
58583	Califieri	History	62000
76543	Singh	Finance	80000
76766	Crick	Biology	72000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000

Figure 1 *Instructor* relation

Q2: Suppose we have three relations $r(A,B)$, $s(B,C)$ and $t(B,D)$, with all attributes declared as not null.

1) Given instances of relation r , s , and t such that in the result of $(r \text{ natural left outer join } s) \text{ natural left outer join } t$ attribute C has a null value but attribute D has a non-null value.

2) Are there instances of r , s , and t such that the result of $r \text{ natural left outer join } (s \text{ natural left outer join } t)$ has a null value for C but a non-null value for D ? Explain why or why not.

Q3: Given the following relation: Sailors $\langle \text{sid}, \text{name}, \text{age} \rangle$, find the name and age of the oldest sailor(s), use “Orderby” clause in your query.

Q4: Given the following relations:

Sailors <sid, name, age, ranking>

Reserves <sid, bid, day>

Boats <bid, name, color>

Find names of sailors who've reserved boat #103 and reserved only one time

Q5: Given the following relations:

Dept <deptno, deptname, location>

Employees <id, name, deptno, salary>

List the deptno, deptname, and the max salary of all departments located in New York, use "Group By" clause in your query.